

LAPORAN PRAKTIKUM 15

SCIKIT-LEARN

Nama : Nova Ardian Dwi Cahyanto

Nim :234308080

Kelas :TKA 5-C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/novaardiandc-bit>

Abstrak

Praktikum ini membahas penerapan machine learning menggunakan library Scikit-Learn pada Python dalam sistem deteksi gesture tangan dan identifikasi postur tubuh secara real-time. Proses dimulai dari pengambilan dataset citra menggunakan kamera, dilanjutkan dengan ekstraksi fitur berbasis landmark tangan menggunakan MediaPipe. Data yang diperoleh kemudian diproses dan digunakan untuk melatih model klasifikasi dengan algoritma Random Forest. Model yang telah dilatih diuji untuk mengetahui tingkat akurasi, kemudian diimplementasikan dalam sistem deteksi gesture secara langsung melalui webcam. Selain itu, dilakukan pula pengukuran sudut lutut menggunakan MediaPipe Pose untuk mengidentifikasi kondisi berdiri, duduk, dan transisi berdasarkan besar sudut yang terbentuk. Hasil praktikum menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data dan machine learning mampu digunakan sebagai dasar sistem kontrol cerdas sederhana yang responsif terhadap kondisi visual secara real-time.

Kata kunci : *Computer Vision, Gesture Detection, Machine Learning, MediaPipe, Scikit-Learn, Sistem Kontrol Cerdas.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan machine learning (ML) telah mendorong pemanfaatan model cerdas dalam berbagai sistem kontrol guna meningkatkan kinerja, fleksibilitas, serta kecepatan pengambilan keputusan tanpa bergantung pada aturan statis seperti pada pendekatan konvensional. Sistem kontrol cerdas memadukan teori kontrol klasik dengan metode berbasis data (data-driven), sehingga mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Konsep ini menjadi sangat penting dalam bidang otomasi industri, robotika, smart grid, dan sistem otonom lainnya karena kemampuannya menangani non-linearitas dan gangguan yang sulit diselesaikan oleh kontrol linear tradisional (Qi, 2025) .

Dalam ranah pembelajaran mesin, penggunaan pustaka seperti Scikit-Learn pada Python menyediakan beragam metode supervised learning dan unsupervised learning yang dapat diterapkan dalam perancangan sistem kontrol cerdas. Teknik klasifikasi dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kondisi sistem, regresi untuk memprediksi parameter kontrol, serta berbagai metode evaluasi model untuk mengoptimalkan performa. Melalui pendekatan berbasis data, algoritma pembelajaran mampu menyesuaikan parameter kontrol secara real-time berdasarkan umpan balik yang terus diperbarui, sehingga respons sistem terhadap gangguan dan perubahan lingkungan menjadi lebih optimal (Abo-Elkhair dkk., 2025).

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya tren integrasi teknik ML ke dalam sistem intelligent control, khususnya melalui pengembangan model hibrida yang menggabungkan pembelajaran berbasis data dengan logika kontrol konvensional. Pendekatan ini terbukti meningkatkan akurasi, adaptivitas, serta ketahanan sistem terhadap variasi kondisi operasional. Implementasinya tidak hanya terbatas pada microgrid dan sistem energi terbarukan untuk menjaga stabilitas dan efisiensi jaringan, tetapi juga meluas ke otomasi proses industri dan sistem robotik. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol cerdas berbasis AI semakin berperan dalam mendukung otomatisasi dan pengambilan keputusan real-time di berbagai sektor teknologi modern (Akbulut dkk., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, praktikum ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknik kontrol cerdas dengan memanfaatkan Scikit-Learn sebagai platform machine learning, sehingga dapat dipahami bagaimana model pembelajaran mampu meningkatkan performa dan adaptivitas sistem kontrol dalam konteks aplikasi yang lebih nyata dan praktis.

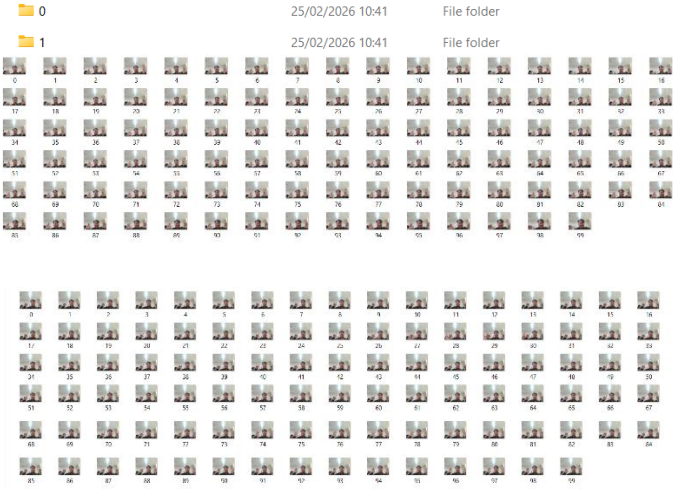
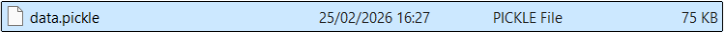
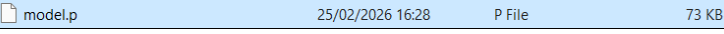
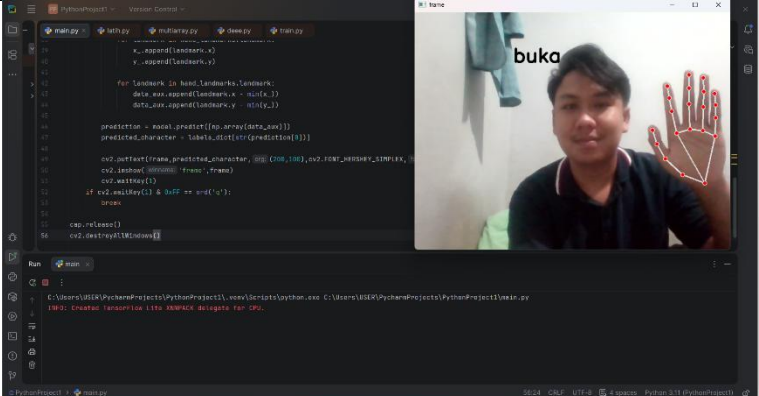
Tujuan Percobaan

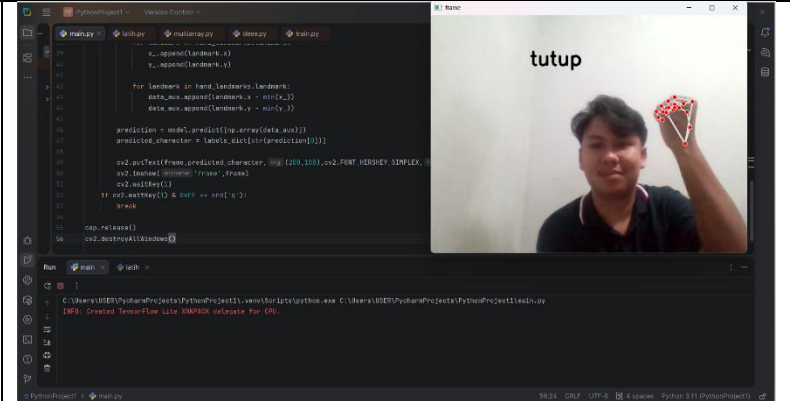
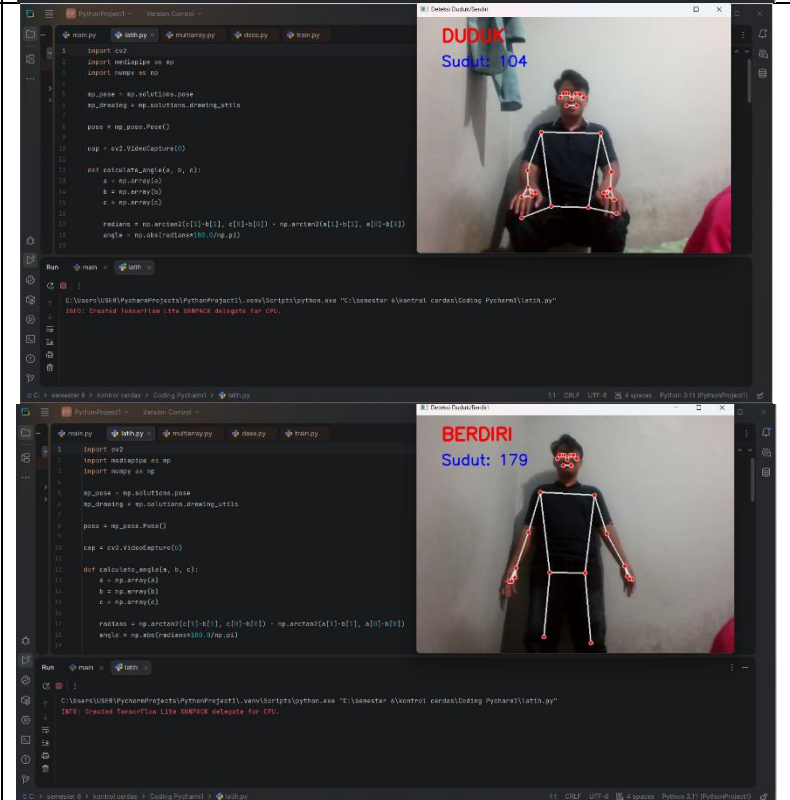
1. Memahami konsep dasar *machine learning* menggunakan library Scikit-Learn pada Python.
2. Mempelajari tahapan pembuatan sistem klasifikasi, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pelatihan model, hingga evaluasi.
3. Mengimplementasikan ekstraksi fitur posisi tangan menggunakan MediaPipe sebagai input model pembelajaran mesin.
4. Melatih dan menguji model klasifikasi gesture menggunakan algoritma yang tersedia pada Scikit-Learn.
5. Menganalisis performa model berdasarkan hasil prediksi dan metrik evaluasi.

Manfaat Percobaan

1. Memahami penerapan machine learning menggunakan Scikit-Learn.
2. Melatih pengolahan dan klasifikasi data gesture.
3. Meningkatkan kemampuan pemrograman Python.
4. Mengembangkan keterampilan analisis hasil model.
5. Menambah wawasan penerapan sistem deteksi gesture dalam bidang teknologi.

Data dan Output Hasil

No	Variabel	Hasil
1.	Machine Learning Gesture Detection	
2.	Ekstraksi Data Dari Dataset	
3.	Pelatihan dan Pengujian	
4.	implementasi	

		
5.	Deteksi Duduk atau Berdiri	

Analisis Program

Program 1 : Program tersebut merupakan script Python berbasis pustaka OpenCV (cv2) yang digunakan untuk mengumpulkan dataset gambar secara otomatis melalui kamera (webcam) untuk keperluan klasifikasi dua kelas. Program diawali dengan mendefinisikan direktori penyimpanan (DATA_DIR) dan akan membuat folder tersebut jika belum tersedia menggunakan modul os. Variabel `number_of_classes = 2` menunjukkan bahwa data akan dikumpulkan untuk dua kategori, sedangkan `dataset_size = 100` menandakan setiap kelas akan memiliki 100 citra. Kamera diakses menggunakan `cv2.VideoCapture(0)` yang berarti menggunakan kamera default perangkat. Dalam perulangan utama, program membuat subfolder berdasarkan indeks kelas (0 dan 1), lalu menampilkan tampilan kamera dengan teks instruksi “Ready? Press ‘Q’!” menggunakan `cv2.putText()` sebagai tanda persiapan sebelum pengambilan data. Setelah tombol ‘q’ ditekan, sistem mulai menangkap frame secara berulang hingga mencapai jumlah 100 gambar, kemudian menyimpannya dalam format .jpg dengan penamaan berurutan (0.jpg, 1.jpg, dan seterusnya) ke dalam folder kelas yang sesuai menggunakan `cv2.imwrite()`. Di akhir proses, kamera dilepas dengan `cap.release()` dan seluruh jendela ditutup menggunakan `cv2.destroyAllWindows()`. Secara keseluruhan, program ini berfungsi sebagai alat akuisisi data citra terstruktur untuk kebutuhan pelatihan model machine learning atau computer vision.

Program 2 : Program tersebut berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur (feature extraction) dari dataset citra tangan menggunakan pustaka MediaPipe dan OpenCV, kemudian menyimpannya dalam format file .pickle sebagai data siap latih untuk machine learning. Program diawali dengan menginisialisasi modul `mp.solutions.hands` dari MediaPipe Hands dalam mode `static_image_mode=True`, yang berarti sistem memproses gambar statis (bukan video real-time) dan membatasi deteksi maksimal satu tangan (`max_num_hands=1`). Selanjutnya, program membaca seluruh folder kelas di dalam DATA_DIR, di mana setiap folder merepresentasikan label (misalnya kelas 0 dan 1 dari proses pengambilan dataset sebelumnya). Untuk setiap gambar, citra dibaca menggunakan `cv2.imread()`, dikonversi ke format RGB, lalu diproses untuk mendeteksi 21 titik landmark tangan. Jika tangan terdeteksi (`results.multi_hand_landmarks`), koordinat x dan y setiap landmark disimpan, kemudian dinormalisasi secara relatif terhadap nilai minimum koordinat dalam gambar (mengurangi dengan `min(x_)` dan `min(y_)`) agar fitur menjadi lebih robust terhadap pergeseran posisi tangan. Nilai hasil normalisasi tersebut dimasukkan ke dalam list `data_aux`, lalu disimpan ke dalam list utama `data`, sedangkan nama foldernya dimasukkan ke `labels` sebagai target kelas. Di akhir program, seluruh data fitur dan label disimpan dalam file `data.pickle` menggunakan modul pickle, sehingga dapat digunakan pada tahap pelatihan model klasifikasi seperti KNN, SVM, atau Neural

Network. Secara keseluruhan, program ini merupakan tahap preprocessing dan feature engineering dalam pipeline sistem pengenalan gesture tangan berbasis computer vision.

Program 3 : Program tersebut merupakan tahap pelatihan (training) dan evaluasi model klasifikasi menggunakan algoritma **Random Forest** dari library **Scikit-learn**. Pada awalnya, program memuat dataset hasil ekstraksi fitur yang sebelumnya disimpan dalam file `'data.pickle'` menggunakan modul `'pickle'`, lalu memisahkan data fitur (`'data'`) dan label kelas (`'labels'`) ke dalam array NumPy agar kompatibel dengan proses machine learning. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi `'train_test_split()'` dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing (`'test_size=0.2'`), serta parameter `'stratify=labels'` untuk memastikan distribusi kelas tetap seimbang pada kedua subset. Model kemudian diinisialisasi menggunakan `'RandomForestClassifier()'`, yaitu metode ensemble learning berbasis banyak decision tree yang bekerja dengan prinsip voting untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Model dilatih menggunakan `'model.fit(x_train, y_train)'`, lalu diuji dengan memprediksi data uji (`'model.predict(x_test)'`). Kinerja model dievaluasi menggunakan `'accuracy_score()'` untuk menghitung persentase prediksi yang benar, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase. Terakhir, model yang telah dilatih disimpan ke dalam file `'model.p'` menggunakan `'pickle.dump()'` agar dapat digunakan kembali tanpa perlu proses training ulang. Secara keseluruhan, program ini merupakan tahap modeling dan evaluasi dalam pipeline sistem klasifikasi gesture tangan berbasis machine learning.

Program 4 : Program tersebut merupakan tahap implementasi real-time dari sistem klasifikasi gesture tangan berbasis computer vision dan machine learning. Pada awalnya, model yang telah dilatih sebelumnya dimuat dari file `'model.p'` menggunakan modul `'pickle'`, sehingga tidak perlu melakukan training ulang. Kamera diaktifkan melalui `'cv2.VideoCapture(0)'` untuk menangkap video secara langsung. Sistem menggunakan pustaka MediaPipe Hands untuk mendeteksi dan mengekstraksi 21 titik landmark tangan pada setiap frame video, dengan batas maksimal satu tangan (`'max_num_hands=1'`). Setiap frame yang berhasil dibaca dikonversi dari format BGR ke RGB sebelum diproses oleh MediaPipe. Jika tangan terdeteksi, program menggambar landmark dan koneksi tulang tangan pada layar sebagai visualisasi, kemudian mengumpulkan koordinat x dan y dari setiap landmark. Koordinat tersebut dinormalisasi dengan mengurangi nilai minimum x dan y (untuk membuat fitur relatif terhadap posisi tangan) lalu dimasukkan ke dalam `'data_aux'` sebagai vektor fitur. Vektor ini kemudian diprediksi menggunakan model Random Forest yang telah dilatih sebelumnya untuk menentukan kelas gesture. Hasil prediksi dikonversi menjadi label teks melalui `'labels_dict'`, misalnya `'0'` menjadi “buka” dan `'1'` menjadi “tutup”, lalu ditampilkan

pada layar menggunakan `cv2.putText()`. Program berjalan secara terus-menerus hingga pengguna menekan tombol 'q', setelah itu kamera dilepas dan semua jendela ditutup. Secara keseluruhan, program ini merupakan tahap deployment sistem pengenalan gesture tangan secara real-time menggunakan kombinasi MediaPipe dan model machine learning.

Program 5 : Program tersebut merupakan sistem deteksi postur tubuh secara real-time untuk mengklasifikasikan kondisi **berdiri**, **duduk**, atau **transisi** menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV. Kamera diakses melalui `cv2.VideoCapture(0)` untuk menangkap video langsung, kemudian setiap frame dikonversi dari format BGR ke RGB sebelum diproses oleh modul `mp.solutions.pose`. Ketika landmark tubuh terdeteksi, program mengambil koordinat tiga titik utama pada kaki kanan, yaitu **RIGHT_HIP** (pinggul), **RIGHT_KNEE** (lutut), dan **RIGHT_ANKLE** (pergelangan kaki). Ketiga titik tersebut digunakan sebagai input fungsi `calculate_angle(a, b, c)` untuk menghitung sudut lutut dengan metode selisih dua sudut berbasis fungsi trigonometri `arctan2`, lalu dikonversi dari radian ke derajat. Jika sudut lebih dari 160° , sistem mengklasifikasikan sebagai “BERDIRI” (lutut hampir lurus); jika kurang dari 140° , dikategorikan “DUDUK” (lutut menekuk signifikan); sedangkan nilai di antara keduanya dianggap “TRANSISI”. Hasil klasifikasi serta nilai sudut aktual ditampilkan pada layar menggunakan `cv2.putText()`, dan rangka tubuh divisualisasikan dengan `mp_drawing.draw_landmarks()` agar pengguna dapat melihat tracking pose secara langsung. Program berjalan terus menerus hingga tombol 'q' ditekan, kemudian kamera dilepas dan jendela ditutup. Secara keseluruhan, program ini merupakan implementasi sederhana biomekanika berbasis computer vision untuk analisis sudut sendi lutut dalam mendeteksi perubahan postur tubuh.

Kesimpulan

1. Sistem klasifikasi gesture dapat dibangun melalui tahapan pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian model.
2. MediaPipe efektif digunakan untuk mengambil landmark tangan dan pose sebagai fitur numerik.
3. Algoritma Random Forest mampu mengklasifikasikan gesture dengan performa yang cukup baik.
4. Perhitungan sudut lutut berbasis koordinat landmark dapat digunakan untuk membedakan kondisi berdiri, duduk, dan transisi.
5. Integrasi computer vision dan machine learning dapat diterapkan sebagai dasar sistem kontrol cerdas berbasis data secara real-time.

Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, jumlah dataset sebaiknya diperbanyak agar model memiliki variasi data yang lebih beragam sehingga akurasi dapat meningkat dan sistem menjadi lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan maupun posisi objek. Pada sistem deteksi postur, penentuan batas sudut dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan statistik agar klasifikasi lebih konsisten. Pengembangan antarmuka yang lebih interaktif juga dapat menjadi nilai tambah agar sistem lebih mudah digunakan dalam aplikasi nyata.

Referensi

Abo-Elkhair, E., Abu-Elanien, A. E. B., Mahmoud, G. M., & ElRefaie, H. B. (2025).

Enhancing PI control in microgrids using machine-learning techniques. *Scientific Reports*, 15(1), 38129. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-20781-5>

Akbulut, O., Cavus, M., Cengiz, M., Allahham, A., Giaouris, D., & Forshaw, M. (2024).

Hybrid Intelligent Control System for Adaptive Microgrid Optimization: Integration of Rule-Based Control and Deep Learning Techniques. *Energies*, 17(10), 2260. <https://doi.org/10.3390/en17102260>

Qi, Z. (2025). *A Review on Intelligent Control*.